PHITRON AI/ML

AI ENGINEERING BOOTCAMP

BATCH 03

WITH JOB PLACEMENT & THESIS



www.phitron.io/ai-ml-course

PHITRON AI/ML

AI & MACHINE LEARNING ENGINEERING BOOTCAMP

FROM CORE FOUNDATIONS TO PRODUCTION AI SYSTEMS & RESEARCH PUBLICATION

লার্নিং জার্নি শুরু করার আগে

হাজারো ভিডিও, কত কত রোডম্যাপের ভিড়ে ছাত্ররা AI এর যুগে কোন দিকে ক্যারিয়ার করবে কনফিউশড হয়ে আছে। তাই ফাইট্রোন নিয়ে এসেছে AI Engineer হওয়ার কমপ্লিট রোডম্যাপ, যার মাধ্যমে একজন ছাত্র শুরু থেকে জব প্লেসমেন্ট কিংবা থিসিস করা পর্যন্ত যেতে পারবে একটা কোর্স থেকেই।

যারা ২০২৭ সালের মধ্যে AI এর দিকে ক্যারিয়ার করতে চান কিংবা থিসিস/রিসার্স করে হায়ার স্টাডির জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার্ড করতে চান তাদের জন্য বেস্ট অপশন হচ্ছে Phitron AI/ML কোর্সটি। শিখতে গেলে আনলিমিটেড সাপোর্ট, কোর্স শেষে জভ প্লেসমেন্ট, থিসিস করার জন্য কমপ্লিট সাপোর্ট থাকতে এই কোর্সে। চলুন আরো বিস্তারিত জানি -

SECTION 01

PROGRAM OVERVIEW & LEARNING PATHWAYS

PROGRAM HIGHLIGHTS

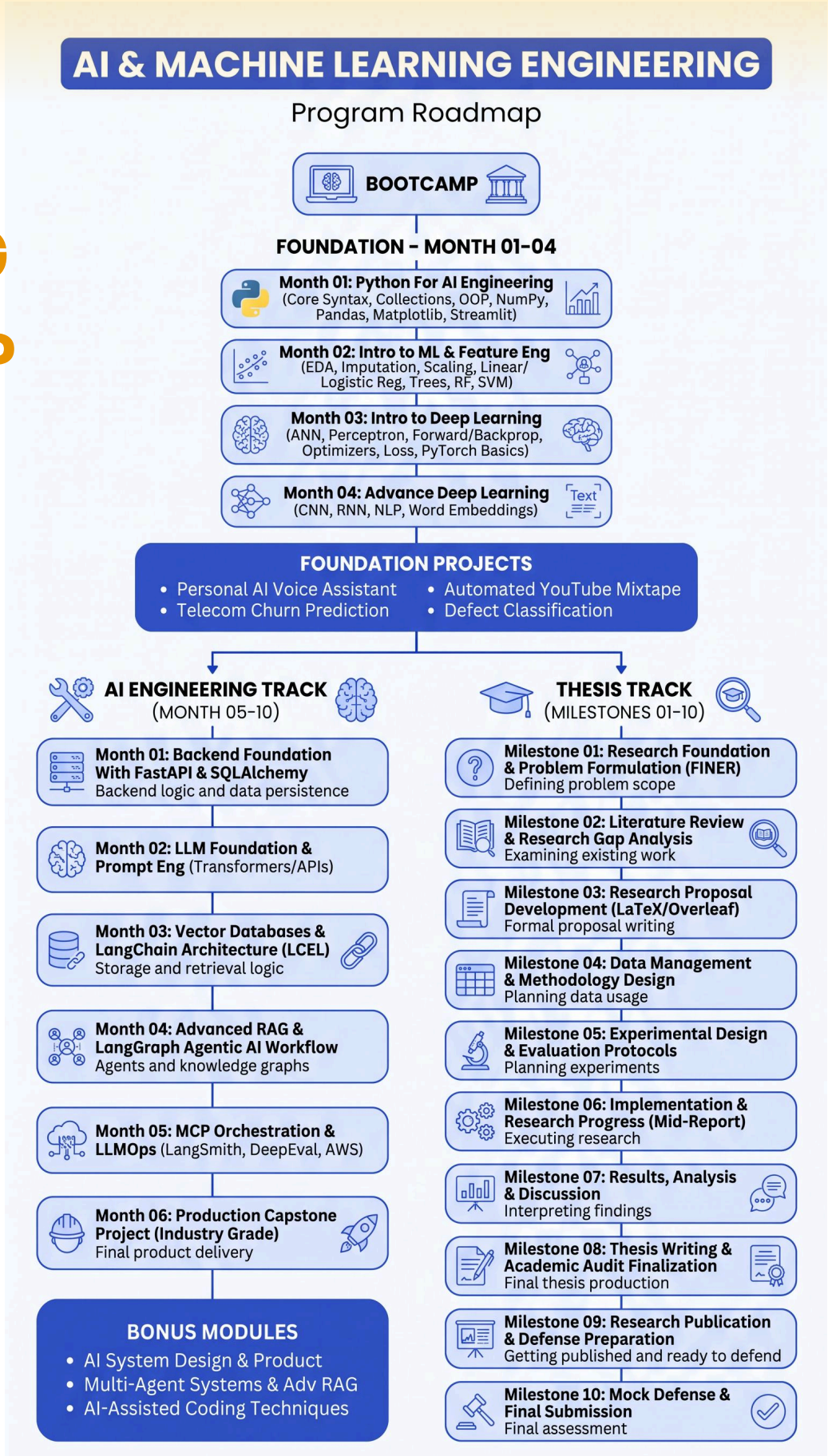
- Dual-Track Specialization: প্রথম ৪ মাসের বেসিক শেষ করে আপনি আপনার লক্ষ্য অনুযায়ী যেকোনো একটি পথ বেছে নিতে পারবেন - ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ শুরু করার জন্য AI Engineering Track (RAG, VectorDB, Langchain, Langgraph, Deployment, Industry Grade Projects) অথবা একাডেমিক গবেষণার জন্য Thesis Track (Research, Paper Publication Guideline, Mock Defense)।

- Next-Gen Production Tech Stack: ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড টুলস যেমন FastAPI, Vector DBs, LangGraph এবং Model Context Protocol (MCP) নিয়ে হ্যান্ডস-অন কাজ করার সুযোগ।

- End-To-End Hands-On Portfolio: নিজের সিভি ভারী করতে এবং কাজ প্রমাণ করতে ১ টি রিয়েল-ডোমেইন প্রজেক্ট এবং ১টি ফুল-স্কেল Enterprise Capstone Project তৈরি করবেন।

SECTION 02

VISUAL LEARNING ROADMAP



SECTION 03

CURRICULUM SYLLABUS

FOUNDATION TRACK: AI/ML ESSENTIALS

প্রথম ৪ মাস আপনি শিখবেন একদম কোর ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো। কম্পিউটার সায়েন্সের বেসিক থেকে শুরু করে এআই-এর মূল গাণিতিক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি এখানে তৈরি হবে। এই ধাপ শেষ করার পর আপনি নিজেই বুঝে যাবেন আপনার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার কোন ট্র্যাকে গড়ে তোলা উচিত।

MONTH 01

PYTHON FOR AI ENGINEERING

- **Core Python Syntax:** Variables, Data Types, Type Casting, String Methods, F-Strings, Docstrings.
- **Working With Collections:** Lists, Tuples, Dictionaries, Sets.
- **Reusable Code & Control:** Conditionals, Loops, Recursion, Functions, Lambda Expressions, Enumerate.
- **Production Python:** Exception Handling, Custom Exceptions, Local Vs. Global Scope, File I/O Operations.
- **Object-Oriented Programming:** Classes, Objects, Constructors, Dunder Methods, Encapsulation, Inheritance Types.
- **Interface & Data Libraries:** Streamlit Foundations, NumPy Matrix Operations, Pandas Manipulation, Data Visualization (Matplotlib, Seaborn, Plotly).

MATHEMATICS FOR AI/ML

- **Linear Algebra:** Vectors, Matrices, Matrix Multiplication, Eigenvalues/Eigenvectors - Basic Intuition
- **Probability:** Probability Distributions, Conditional Probability, Bayes' Theorem, Expectation & Variance
- **Statistics:** Mean/Variance, Sampling, Basic Hypothesis Testing, Confidence Intervals
- **Calculus:** Derivatives, Partial Derivatives, Chain Rule, Gradients
- **Optimization:** Gradient Descent, Learning Rate, Convex Vs. Non-Convex Optimization - Basic Intuition

MONTH 02

MACHINE LEARNING & FEATURE ENGINEERING

- **Exploratory Data Analysis:** Univariate & Multivariate Analysis, Domain Data Profiling.
- **Feature Engineering Pipeline:** Train-Test Split, Numerical & Categorical Missing Value Imputation, Outlier Detection/Handling, Categorical Encoding, Feature Scaling.
- **Supervised Regression & Optimization:** Linear Regression, Cost Functions, Gradient Descent Optimization, Evaluation Metrics (MSE, MAE, RMSE, R^2).
- **Classification & Ensemble Algorithms:** Logistic Regression, KNN, Decision Trees, Random Forests, Support Vector Machines (SVM). Classification Evaluation (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, Confusion Matrix, ROC-AUC).

MONTH 03

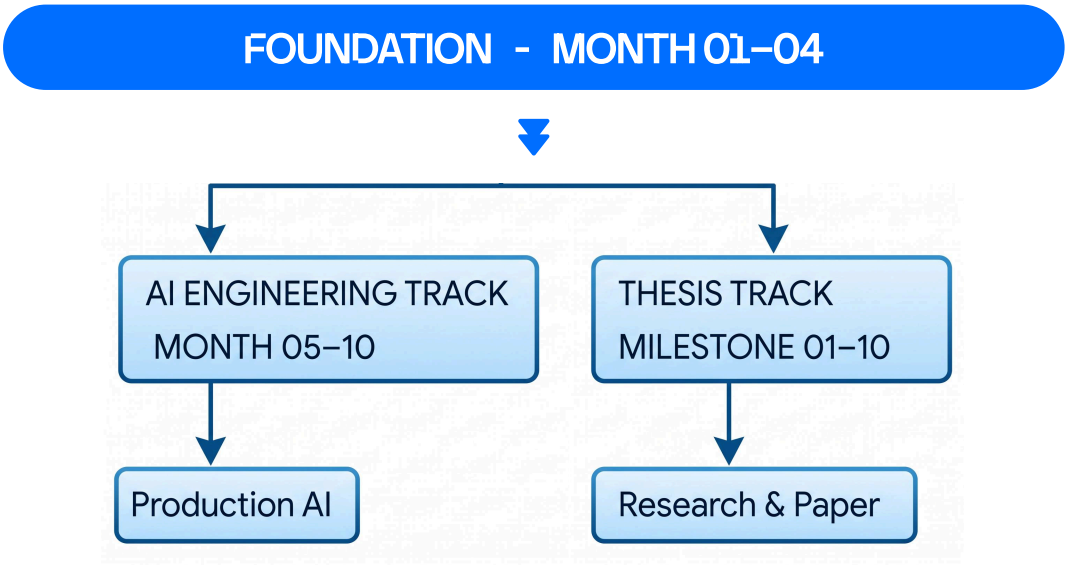
INTRODUCTION TO DEEP LEARNING

- **Neural Network Intuition:** Perceptron Mechanics, Multi-Layer Perceptrons (MLP), Artificial Neural Networks (ANN).
- **Backpropagation Dynamics:** Forward/Backward Propagation, Chain Rule Of Derivatives, Vanishing And Exploding Gradient Solutions.
- **Architectural Components:** Activation Functions (ReLU, Sigmoid, Tanh, Softmax), Loss Functions, Optimization Algorithms (SGD, Adam, Momentum), Weight Initialization Methods.
- **Regularization & Training:** Dropout Layers, Batch Normalization, PyTorch Framework Fundamentals, Network Performance Visualization.

MONTH 04

ADVANCED DEEP LEARNING & NLP

- **Convolutional Neural Networks:** CNN Architectures, Feature Extraction, PyTorch CNN Implementation.
- **Sequence Modeling:** Recurrent Neural Networks (RNNs), Sequence Processing, Context Preservation Dynamics.
- **NLP Foundations:** Text Preprocessing Pipelines, Tokenization, Text Representations, Word Embedding Techniques (Word2Vec)



কোর ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলোতে ভালো দখল আসার পর আপনি আপনার লক্ষ্য অনুযায়ী পরের পৃষ্ঠার দুটি স্পেশালাইজড ট্র্যাকের যেকোনো একটি বেছে নিয়ে পরবর্তী ৪-৫ মাস কাজ করবেন:

TRACK 01

AI ENGINEERING TRACK

সরাসরি সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে এআই নিয়ে কাজ করতে বা প্রোডাকশন-রেডি এআই প্রোডাক্ট তৈরি করতে এই পথটি বেছে নিন:

MONTH 01

BACKEND FOUNDATION WITH FASTAPI

- **API Fundamentals:** RESTful Architecture, HTTP Methods, Request/Response Lifecycle.
- **FastAPI Core:** Routing, Path/Query Parameters, Pydantic Validation Schemas, Asynchronous Execution.
- **Database & Architecture:** Database Integration Via SQLAlchemy, ML Model Serialization (Joblib, Pickle), Model Serving Endpoints.
- **Production Operations:** API Security, Authentication, Testing/Debugging, Performance Optimization, Benchmarking, Containerization With Docker.

MONTH 02

LLM FOUNDATIONS & PROMPT ENGINEERING

- **GenAI Ecosystem:** AI Vs. ML Vs. DL Vs. GenAI, Evolution Of Modern LLMs, Transformer Architecture Intuition, Visual Attention Mechanisms.
- **Responsible AI & Safety:** Hallucinations, Model Bias, Privacy Considerations, Safety Guardrails.
- **API Integration:** OpenAI SDK, Gemini API, Hugging Face Inference API, Local Model Execution Using Ollama.
- **Inference Controls:** Temperature, Max Tokens, Streaming Responses, Structured Outputs, JSON Mode, Function Calling.
- **Prompt Engineering Strategies:** Zero-Shot, Few-Shot, Chain-Of-Thought (CoT), System/User/Assistant Role Structuring.

MONTH 03

APPLICATION BUILDING WITH LANGCHAIN & VECTOR DATABASES

- **LangChain Foundations:** Core Architecture, Model Wrappers, Prompt Templates, Output Parsers, LCEL (LangChain Expression Language), Runnables.
- **Memory & Session State:** Chat History Management, Session Handling, Persistent Conversational Memory.
- **Indexing Engine:** Document Loaders, Text Chunking Strategies, Embedding Generation.
- **Vector Databases:** Vector Index Mechanisms, Similarity Search (Cosine, Euclidean), ChromaDB, FAISS, Qdrant, Pinecone, LanceDB, Vector Retrieval With NoSQL (MongoDB).

MONTH 04

ADVANCED RAG & AGENTIC AI WITH LANGGRAPH

- **Production RAG Architecture:** Indexing Vs. Retrieval Pipelines, Hybrid Search, Multi-Query Retrieval, Query Transformation, Parent Document Retrieval, Re-Ranking, Context Compression.
- **Agent Foundations:** Autonomous Agent Architectures, LangGraph Fundamentals (Nodes, Edges, State).
- **Workflow Orchestration:** Sequential, Conditional, Parallel, And Iterative Execution Graphs.
- **Production Agent Patterns:** Tool Calling, Human-In-The-Loop Validation, Multi-Agent Collaboration, Planning And Reflection Loops.

MONTH 05

MCP ORCHESTRATION & LLMOPS

- **Model Context Protocol (MCP):** MCP Architecture, Lifecycle, Clients, Servers, Resources, Custom Tool Exposure.
- **Agent-MCP Integration:** LangGraph + MCP Orchestration, Security Protocols, Local And Enterprise MCP Deployment.
- **LLMOps & Monitoring:** Prompt Version Control, Logging, Tracing With LangSmith And LangFuse.
- **Evaluation & Optimization:** RAG/Agent Evaluation Using RAGAS And DeepEval, Token Cost Management, Latency Caching Strategies.
- **Cloud Deployment:** AWS EC2 Deployment Workflows, Environment Isolation, Production CI/CD Pipelines.

MONTH 05

PRODUCTION CAPSTONE PROJECT

- **Industry Enterprise Build:** Full Design, Development, Evaluation, And Deployment Of A Multi-Agent Production Platform.

BONUS ELECTIVE MODULES

- AI System Design & Product Thinking
- AI-Assisted Coding Workflows
- Enterprise Multi-Agent Architecture
- Advanced Vectorless RAG Techniques

TRACK 02

THESIS TRACK (ACADEMIC & RESEARCH)



রিসার্চ পেপার পাবলিশ করা, স্কলারশিপ বা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে থাকার জন্য ১০টি নির্দিষ্ট মাইলস্টোনে ভাগ করা রোডম্যাপ:

Milestone	Phase Focus	Key Deliverables & Outcomes
Milestone 01	Research Foundation & Problem Formulation	Define Thesis Scope, Formulate Research Questions, Assess Feasibility Using The FINER Framework.
Milestone 02	Literature Review & Research Gap Analysis	Conduct Structured Paper Reviews, Create A Comparative Literature Matrix, Isolate Concrete Research Gaps.
Milestone 03	Research Proposal Development	Draft Formal Research Proposal, Define Timelines, Configure LaTeX/Overleaf Templates And Citation Management.
Milestone 04	Data Management & Methodology	Source Datasets, Design Data Preprocessing And Governance Frameworks, Finalize Experimental Methodology.

Milestone	Phase Focus	Key Deliverables & Outcomes
Milestone 05	Experimental Design & Evaluation	Set Experimental Protocols, Select Baseline Models And Metrics, Establish Random Seed And Variance Reliability Controls.
Milestone 06	Implementation & Progress Tracking	Execute Core Experimental Codebase, Document Systematic Experiment Logs, Publish Mid-Thesis Report.
Milestone 07	Results, Analysis & Discussion	Generate Publication-Quality Tables And Charts, Conduct Ablation Studies, Analyze Findings Against Baseline Literature.
Milestone 08	Thesis Writing & Drafting	Author Thesis Chapters (Methodology, Results, Conclusion), Conduct Quality Audits, Adapt Draft For Manuscript Submission.
Milestone 09	Publication & Defense Prep	Target Peer-Reviewed Journals/ Conferences, Format Manuscript Submission, Design Defense Slide Decks.
Milestone 10	Mock Defense & Final Submission	Complete Structured Mock Viva Voce Defense, Address Panel Feedback, Finalize Library Thesis Submission.

SECTION 04

HANDS-ON PROJECTS PORTFOLIO

FOUNDATION TRACK: AI/ML ESSENTIALS

কাজের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করতে কেবল থিওরি যথেষ্ট নয়। এই লার্নিং জার্নিতে আপনি নিজে হাতে বাস্তবসম্মত প্রজেক্ট তৈরি করবেন যা আপনার সিভি ও লিঙ্কডইন প্রোফাইলকে অন্যদের চেয়ে বহুগুণ এগিয়ে রাখবে:

FOUNDATION TRACK PROJECTS

- Personal AI Voice Assistant: Build An Automated Voice Interaction System Integrating Audio Parsing And Task Execution Routines.
- Automated YouTube Mixtape Creator: Create A Multi-Threaded Media Download And Audio Processing Pipeline Using Python File I/O And Libraries.
- Telecom Customer Churn Predictor: Build Supervised Classification Pipelines To Predict Churn Risk Using Customer Behavior Datasets.
- Personalized Recommendation System: Implement Collaborative And Content-Based Filtering Algorithms For Automated Product Recommendations.
- Application Defect Classifier: Train PyTorch CNN Transfer Learning Models To Auto-Categorize Software Visual Bugs And UI Glitches.

AI ENGINEERING TRACK PROJECTS

- Enterprise FastAPI ML Microservice: Containerized Model Serving API Featuring Dynamic Schema Validation And Database Logging.
- Context-Aware Knowledge Assistant (RAG): Document Q&A System Leveraging Hybrid Vector Search And Context Compression Algorithms.
- Autonomous Employee Onboarding Agent: Multi-Agent LangGraph System Connected To Enterprise System APIs Via Custom MCP Servers.
- Enterprise Production Capstone: End-To-End Deployed GenAI System On AWS With Telemetry, RAGAS Evaluation, And Cost/Latency Tracking.

এই পুরো রোডম্যাপটি আপনি চাইলে একা একা ইউটিউব বা অন্যান্য ফ্রি রিসোর্স দেখেও কভার করতে পারেন। তবে নিজে নিজে শিখতে গিয়ে যাতে কেউ আটকে না যান কিংবা গাইডলাইনের অভাবে খেই হারিয়ে না ফেলেন সেজন্যই আমাদের এই আয়োজন।
আপনার যদি একটি প্রপার গাইডেড এনভায়রনমেন্টের প্রয়োজন হয় এবং আপনি যদি চান দক্ষ মেন্টরশিপের অধীনে পুরো জার্নিটা নিখুঁতভাবে শেষ করতে তাহলে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন।
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাকে গাইড করতে আমাদের সাপোর্ট সিস্টেমে যা যা থাকছে:

SECTION 05

THESIS, CAREER & TECHNICAL SUPPORT ECOSYSTEM

Career Development Support

Guidance On ATS-Friendly Resume Development, Project Portfolio Building, GitHub Profile Optimization, And Career Preparation Aligned With AI/ML Engineering Roles.

1-On-1 Interview & Professional Preparation

Personalized Mock Interviews, Technical Interview Preparation, Feedback, And Guidance To Help Learners Transition From The Program Into Professional AI/ML Opportunities.

Dedicated Thesis Supervision

Each Thesis Team Is Assigned A Dedicated Supervisor Who Guides Them In Selecting And Refining Their Area Of Interest, Conducting The Research Systematically, Completing The Thesis, And Preparing The Work For Potential Research Publication.

Continuous Thesis Coordination & Follow-Up

Thesis Coordinators Regularly Monitor Each Team's Progress, Track Milestones, Provide Necessary Follow-Ups, And Coordinate With Supervisors To Help Teams Stay On Track Throughout The Thesis Journey.

SECTION 05

CAREER, THESIS & TECHNICAL SUPPORT ECOSYSTEM

Research & Technical Problem-Solving Support

Dedicated Support For Research Challenges, Experimental Issues, Code Debugging, Architecture Reviews, Implementation, Project Development, And Technical Feedback.

1-On-1 Expert Support

Beyond Regular Supervision, Students And Thesis Teams Can Receive Personalized Support From Expert Mentors To Resolve Specific Research, Implementation, Or Technical Challenges Whenever Additional Guidance Is Needed.

Mock Thesis Defense

After Completing The Thesis, Students Participate In A Structured Mock Defense Evaluated By Faculty Members, Helping Them Practice Research Presentation, Handle Technical Questions, Receive Expert Feedback, And Prepare Confidently For Their University Thesis Defense.

SECTION 05

ENROLLMENT & NEXT STEPS

(আপনার যাত্রা শুরু হোক এখান থেকেই)

আপনি কি একজন দক্ষ AI Engineer হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে চান নাকি রিসার্চ পেপার পাবলিশ করে গবেষণার নতুন দুয়ার উন্মোচন করতে চান?

সিদ্ধান্ত আপনার, আর লক্ষ্য পূরণে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে আপনাকে গাইড করতে আমরা আছি আপনার পাশে।

এই পুরো স্ট্রাকচার্ড রোডম্যাপটি একটি প্রপার গাইডেড এনভায়রনমেন্ট ও মেন্টরশিপের অধীনে আমাদের সাথে কভার করতে চাইলে আজই যুক্ত হয়ে যান!

📌 ভর্তির শেষ সময়

আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর এনরোলমেন্টের সময় শেষ হয়ে যাবে।

Website: phitron.io/ai-ml-course

Email: support@phitron.io

Hotline/WhatsApp: +8801332502006